اگر کاربر خطا را بفهمد، اما توسعه‌دهنده نه چی؟



یک Error خوب فقط برای کاربر نیست .سیستم هم باید بتواند آن را بفهمد و ردیابی کند.

یک Error، دو نیاز متفاوت

کاربر

می‌خواهد بداند:

حالا چه کار کنم؟

توسعه‌دهنده

می‌خواهد بداند:

چرا این اتفاق افتاد؟

پس **Error Design** باید هر دو نیاز را ببیند.

Diagnostics یعنی چه؟

اطلاعاتی که کمک می‌کند بفهمیم چه اتفاقی افتاده و چرا.



هرچه اطلاعات بهتری داشته باشیم، مسیر از خطا به تشخیص کوتاه‌تر می‌شود.
وقتی کاربر شما یک توسعه‌دهنده دیگر است،خطاها باید قابلیت اتوماسیون داشته باشند.

همه خطاها را فقط «ERROR» صدا نزن

GENERIC

ERROR

اطلاعات زیادی از بین رفته.

SPECIFIC

PAYMENT_TIMEOUT

نوع Failureمشخص است.

هرچه **Error** مشخص‌تر باشد، **Debugging** هدفمندتر می‌شود.

CATEGORIZATION

خطاها را دسته‌بندی کن

INVALID_INPUT

ورودی نامعتبر

SYSTEM

اختلال سیستم

AUTH

احراز هویت

NETWORK

ارتباط شبکه

Error فقط یک جمله نیست

بهتر است سیستم بتواند خطا را بشناسد.

```
PAYMENT_DECLINED

PAYMENT_TIMEOUT

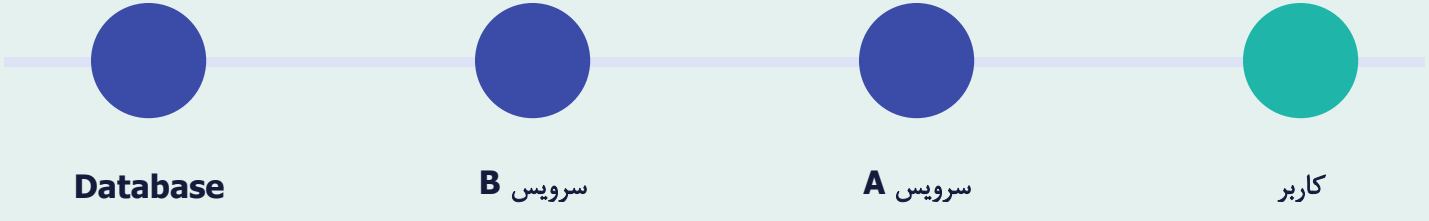
INVALID_CARD
```



سیستم می‌تواند بر اساس نوع خطا:

- پیام مناسب
- رفتار مناسب
- لاگ مناسب

اطلاعات خطا را در مسیر از دست نده



اگر فقط بگوییم «Request failed»، بخش زیادی از Context از بین رفته است.

برای ساخت خطاهای هوشمند، زنجیره اطلاعات (context) نباید در مسیر پردازش قطع شود.

Engineer برای تشخیص به چه چیزهایی نیاز دارد؟

چه چیزی؟	کجا؟	چه زمانی؟	برای چه کسی؟	با چه ورودی؟
نوع خطا	سرویس یا بخش	**Timestamp**	**User / Request**	**Context**

هدف: بازسازی داستان **Failure**، نه فقط دیدن آخرین پیام خطا.

همه اطلاعات را لازم نیست به کاربر نشان بدهیم

DIAGNOSTIC

`PaymentTimeout`

`request_id · gateway · timestamp · service`

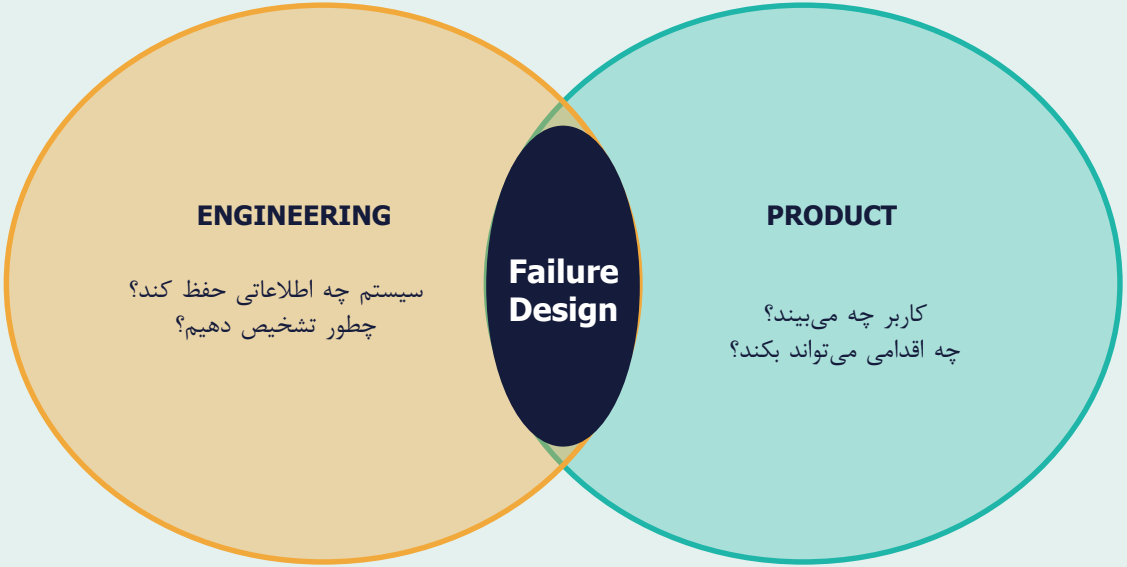
USER-FACING

پرداخت انجام نشد.

دوباره تلاش کنید یا کارت دیگری انتخاب کنید.

پیام ساده برای کاربر **context** | غنی برای **Engineer**

اینجاست که Product و Engineering به هم می‌رسند



فقط مسیر موفقیت (Happy Path) را طراحی نکن



برای هر **Failure** مشخص کن: پیام کاربر + اقدام بعدی + اطلاعات تشخیصی

چک لیست طراحی یک خطا:

۱ نوع خطا مشخص است؟

۲ دلیل برای کاربر قابل فهم است؟

۳ قدم بعدی مشخص است؟

۴ **Engineer** اطلاعات کافی دارد؟

۵ **Context** از بین نمی‌رود؟

۶ می‌توانیم **Error** را دسته‌بندی کنیم؟

یک Feature را انتخاب کن و Failure هایش را طراحی کن

مثال: پرداخت - ثبت‌نام – احراز هویت

Timeout	سرویس Down	شبکه قطع	ورودی اشتباه
کاربر چه می‌بیند؟	قدم بعدی چیست؟	Engineer چه می‌فهمد؟	چه بافتاری باید بماند؟

چالش Happy Path + Failure Path: را کنار هم ببین .کدام Failureدر محصول تو بدون پیام مناسب رها شده؟